

《高等数学》期末试卷 2019-2020 (下) 河南师范大学

一、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1、函数 $z = \ln(y^2 - 2x + 1)$ 的定义域为_____.

2、设 $z = x^7 - 5xy + 4y^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

3、设 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 则 $dz|_{(1,2)} =$ _____.

4、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} =$ _____.

5、设平面区域 D 由 $x^2 + y^2 = 2y$ 围成, 则 $\iint_D d\sigma =$ _____.

6、交换积分次序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x,y) dy =$ _____.

7、化二次积分为极坐标形式的二次积分 $\int_0^a dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2) dx =$ _____.

8、部分和数列 $\{S_n\}$ 有界是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的_____条件.

9、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 0)$ 当_____时收敛.

第 1 页 共 4 页

10、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条

件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必定_____.

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、设 $z = \ln(x + y^2)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ()

A $-\frac{1}{(x+y^2)^2}$ B $\frac{1}{(x+y^2)^2}$ C $-\frac{2y}{(x+y^2)^2}$ D $-\frac{1}{x+y^2}$

2、设 $z = e^{x^2y}$, 则 $dz =$ ()

A $2xydx + x^2dy$ B $x^2dx + 2xydy$
C $e^{x^2y}(2xydx + x^2dy)$ D $e^{x^2y}(2xydy + x^2dx)$

3、交换二次积分次序 $\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x,y) dx =$ ()

A $\int_1^2 dy \int_{1-y}^0 f(x,y) dx$ B $\int_1^2 dx \int_{1-x}^0 f(x,y) dy$
C $\int_{-1}^0 dx \int_{1-x}^2 f(x,y) dy$ D $\int_{-1}^0 dx \int_{-1}^0 f(x,y) dy$

4、由曲线 $y = e^x$, $y = e^{-x}$ 与 $x = 1$ 围成的图形的面积为 ()

A $e + e^{-1} - 2$ B $e - e^{-1} - 2$ C $e + e^{-1} + 2$ D $-e + e^{-1} - 2$

5、级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0)$ 当()时收敛.

A $-1 \leq q \leq 1$ B $-1 < q \leq 1$
C $-1 \leq q < 1$ D $-1 < q < 1$

第 2 页 共 4 页

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1、设 $z=f(xy^2, x^2y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2、求函数 $z=x^3-3xy+y^3$ 的极值点及极值.

3、求二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形闭区域.

4、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ 的收敛域及和函数.

5、将函数 $f(x)=a^x$ 展开成 x 的幂级数.

四、应用题 (15 分)

第 3 页 共 4 页

从斜边之长为 2 的一切直

角三角形中, 求有最大周长的直角三角形.

第 4 页 共 4 页